■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■ + ■■■■■ + ■■■■■■■ ■ 64 ■■ ■ ■■■■■■02 ■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

---

1. ■■■■■■■■■■■■■■■

1.1 ■■■■■■■4 ■■ = 180 ■■■

```
■■ ■■1■■■(Erwunden) 45min ■ ■■■■+■■■■■+■■■■
■■ ■■2■■■+■■(Planen/Entscheiden) 45min ■ ■■■■■+■■■■■■■■■■
■■ ■■3■■■(Durchführen) 45min ■ ■■■■■■■■■/■■/■■■
■    ■■ ■ 15min■★■■■■★ ■■■■■■■■■■■"■■■■"
■■ ■■4■■■+■■+■■ 45min ■ ■■■■+■■■+■■■■+■■■■
```

1.2 ■■■■■■■■■■■■■■■ 15 ■■■

1. ■■■A/B ■■■■■■■"■■■/■■"
2. ■■■■■ 3 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
3. ■■■■■■■ 1 ■"■■■"■■
4. ■■■■■■■■■`■■■■■ / ■■■■ / ■■■■■■`
5. ■■■■■■■■■ ≥2 ■■■■■■■■■■■■■ 5 ■■■■

1.3 ■■■■■■■■■■■■■■■■■

- ■■■■■■■■■■■■■■■■"■■"■
- ■■■■■■■■■■■"■■/■■"■
- ■■■"■■"■■■■■■■■■■■

1.4 ■■■■■■■■■■

■■	■■■■	■■■■	■■■■
■■■■■■■■	●	■	● ■■
■■■■■■	■	●	● ■■
■■■■	●	■■■■■	● ■■
■■■■	■	●	●
■■■■■■	●	■	● ■■

●=■■ ■=■■

---

2. ■■■■■■■■16 ■■

■ 1 ■■■■ + ■■■■

- ■■■■■■■ DV-IAS ■■■■■■■■■/H5/■■■■■■■■"■■■■ 2 ■■■■■■■"
- ■■■■■■■■■■■■■.pdf■■■■■ 5 ■■■■■■■ 10 ■■■■■■■■ 00 ■■■■■■
- ■■■4 ■/■■■■ PO/■■/■■/■■■■■■■■■■
- ■■■■■■■■■"■■■■■■■■■■■■■■"
- ■■ ■■■■■■■■■——■■■■■■■■■■■■■■

■ 2 ■■■■■■

- ■■■■■■ 00 ■■■ §3-4 ■ 03 ■■■ §BDAT ■■■
- ■■■■■■■■■ GraphQL Federation ■■■■■ REST■■■■■■■/■■■■/■■■■■
- ■■■■■■■■■■■■ 8 ■■■ + ■■ + TiDB/Redis ■■■■■■■■
- ■■■■■■■■■■■/■■■/■■■■■■ 1-5 ■■

■ 3 ■■■■■■■■

- ■■■■■■■■■ TiDB ■■■ MySQL ■■■■HTAP/■■■■/■■■■■
- ■■■■■"■■■■"■■■■ 3 ■■■■■/■■■/■■■■■■■■■■■■
- ■■■■■■■■■■■■■■■■■ created_at■■■■——■■■■

■ 4 ■■1 ■■■■■■

- ■■■■■■■■■■■ bulk-gen Job ■ `kubectl logs` ■■
- ■■■■■■■■ SHARD_ROW_ID_BITS=4 PRE_SPLIT_REGIONS=8■■■■■■+■■■ Region■
- ■■■■■■ team{n}-dev ■■■■■ Job■■■■■■COUNT ■■■■■■■■
- ■■■■■■■■■■■■■ TRUNCATE/DROP——■■■■■ `kubectl get` ■■ namespace

■ 5 ■■■■■■■■■■■■■■

- ■■■■■`cache.py` ■ L1 TTL + Redis L2 + ■■■■singleflight■+ TTL ■■
- ■■■■■■■ Redis ■■■■■■■ DB QPS ■■■■■■■■■■
- ■■■■10%■■■■■■ top10 ■■■■■■■■=■■■■■ ≥90%

■ 6-9 ■■DDD ■ GraphQL ■■■■

- ■ 6 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■→■■→■■■→■■■
- ■ 7 ■■SDL ■■■■——■■ schema ■■■■■■ @key ■■■ _resolve_reference
- ■ 8 ■■Strawberry ■■■■■■■■■■■■■■■■■**federation.Schema(types=[...])** ■■■■■■■■■■■■■■■ 9 ■■■■■■■■■
- ■ 9 ■■■■■■■■■"Party ■■■■ SDL → ■■ 400"■■■■■■→■■→■■→■■→■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■ 10-11 ■■■■■■■■

- ■ 10 ■■■■■■■■ phone_hash(SM3) + password_hash(SM3-PBKDF2 10000 ■) + phone_enc(SM4-GCM)■■■■■■■■■■■■■■■■■
- ■ 11 ■■■■■■■■■JWT ■■+■■■■■■■■ / ■■■■■ / INTERNAL ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ x-user-id■MCP ■■■■■■■■

■ 12-14 ■■■■■■■■

- ■ 12 ■■■ Dockerfile→■■→Deployment→Service→■■■■■■■■■■■■ GraphQL ■■■■ 400 → CrashLoop■■■■■■
- ■ 13 ■■■■■■■■■■■■■/■■/■■/■■■■■■■■■■■■■ ServiceMonitor ■■■■■
- ■ 14 ■■■■■■■k6 ■■■■■ramping-vus/constant-vus■■■■■■■■■■■■■■■"■■■■■■■■■■■"

■ 15-16 ■■■■■■■

- ■ 15 ■■E2E 12 ■■■■■■■■■■■/■■/■■/■■/■■/■■/■■/■■■■■■■ 3 ■■■ E2E ■■■■■
- ■ 16 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 4min + ■■■■ 2min + ■■■■■■■ 2min■■■■ 5min■■ 1 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

---

3. ■■■■■■■

■■■■	■■■■
■■■■■ 2 ■■■■■	■■■■■■■■■■ 1 ■■■
■■■■■ 2 ■	■■ + ■■■■■■
■■■■ <60	■■■■■■■■■■■■■ 80■
■■■■■	■■■■■■■■■■■■■■■■■■

4. ■■■■■■■■■■■■■

■■	■■
■■■■ / ■■■■ / ■■■	`docs/01~03`
16 ■■ PPT	`ppt/L01.pptx ~ L16.pptx`■■■ `slides-md/`■
■■■■■■ ×16	`worksheets/WS-01 ~ WS-16`
■■■ / ■■■ / ■■■ / ■■■■■	`worksheets/` ■ `assessments/`
■■■■■■■■■+■■■	`project-ref/`■■■■■■■■■
Word/PDF ■■■	`word/` ■ `pdf/`
■■→■■■■■■	`sync/README.md` + `sync/sync-from-project.sh`